

날개 평가

1

세균에 감염된 세포나 암 세포 등을 독성 ☐ ☐ ☐가 직접 공격하여 파괴하는 것을 ☐ ☐ ☐ 면역이라고 한다.

2

B 림프구가 분화된 ☐ ☐ ☐에서 생성한 항체에 의한 면역을 ☐ ☐ 면역이라고 한다.

3

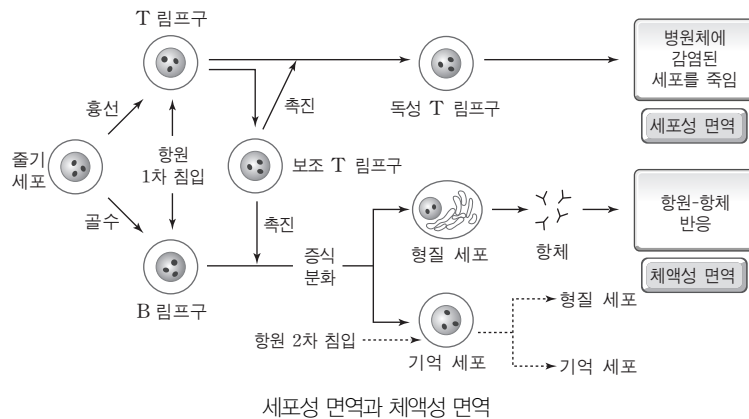
동일한 항원의 2차 침입 시 ☐ ☐ ☐가 형질 세포로 분화되어 신속하게 다량의 항체를 생성한다.

4

질병을 일으키지 않을 정도로 약화시킨 항원을 ☐ ☐이라고 한다.

② 면역 : 병원체나 독소의 공격에 저항하여 질병으로부터 생명체를 보호하는 현상이다.

- 체액성 면역(항체를 분비하여 항원을 제거하는 것) 과정 : 세균이나 바이러스 같은 항원이 침입하면 대식 세포가 잡아먹는다. → 항원을 잡아먹은 대식 세포는 항원의 작은 조각을 표면에 노출시킨다. → 대식 세포의 표면에 노출된 항원은 보조 T 림프구를 활성화시킨다. → 활성화된 보조 T 림프구 도움을 받아 B 림프구는 형질 세포와 기억 세포로 분화된다. → 형질 세포는 항체를 분비하며, 분비된 항체는 항원과 결합한다.
- 세포성 면역(T 림프구가 항원이나 병원체에 감염된 세포를 공격하여 파괴시키는 것) 과정 : 세균이나 바이러스 같은 항원이 침입하면 대식 세포가 잡아먹는다. → 항원을 잡아먹은 대식 세포는 항원의 작은 조각을 표면에 노출시킨다. → 대식 세포의 표면에 노출된 항원은 보조 T 림프구를 활성화시킨다. → 활성화된 보조 T 림프구는 독성 T 림프구를 활성화시킨다. → 활성화된 독성 T 림프구는 특정 항원에 감염된 세포를 직접 공격하여 그 세포를 파괴한다.



③ 면역 반응

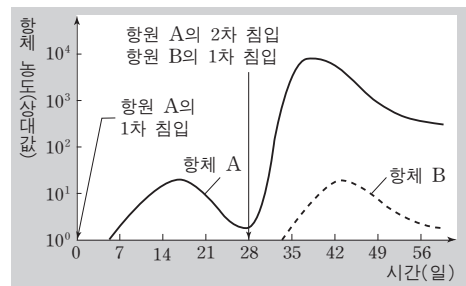
- 1차 면역 반응 : 항원이 처음 침입하여 일어나는 면역 반응으로, 항원 침입 후 일정 시간이 지난 다음 항체가 생성되며, 형질 세포로부터 소량의 항체가 서서히 만들어진다. B 림프구 중 일부는 항원에 대한 기억 세포를 생성한다.

- 2차 면역 반응 : 동일한 항원이 다시 침입

하였을 때 기억 세포에 의해 유발되는 면역 반응으로, 신속하게 다량의 항체를 만들어 항원을 제거한다.

④ 인공 면역

- 능동 면역 : 무력화시킨 인공 항원인 백신을 투입하여 얻는 면역으로 병의 예방이 주목적이다. 예방 주사는 질병을 일으키지 않을 정도로 약화시킨 항원이나 항원의 일부를 미리 주사하는 것으로, 체내에 기억 세포가 형성되게 함으로써 실제 항원이 침입하면 즉시 항체를 생산하여 항원을 무력화시킨다.



정답

- 1 T 림프구, 세포성
- 2 형질 세포, 체액성
- 3 기억 세포
- 4 백신